

BANAN

Tài liệu Hệ thống & Hướng dẫn Vận hành

Nền tảng đặt bánh kissaten — banancakes.vn

Phiên bản 1.0 · Cập nhật 12/06/2026
CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VƯỜN CHUỐI

Mục lục

Mục lục	2
1. Tổng quan dự án	3
2. Kiến trúc hệ thống	3
2.1 Vòng đời một request	4
3. Công nghệ sử dụng	4
4. Cấu trúc mã nguồn.....	5
4.1 Ứng dụng (apps/)	5
4.2 Gói dùng chung (packages/).....	5
4.3 Backend (backend/).....	5
5. Các module backend	5
6. Mô hình dữ liệu (các bảng chính).....	6
7. Phân quyền (RBAC).....	6
8. Luồng đặt hàng	7
9. Engine khuyến mãi.....	8
9.1 Các loại chương trình	9
10. Vòng đời trạng thái đơn	9
11. Thông báo & Email.....	10
12. Hướng dẫn TRIỂN KHAI (Deploy)	11
12.1 Thông tin máy chủ	11
12.2 Cập nhật giao diện (Flutter web).....	11
12.3 Cập nhật Backend	11
13. Hướng dẫn SỬ DỤNG (Cửa hàng / Admin).....	12
13.1 Sản phẩm & ảnh món	12
13.2 Quản lý khách hàng.....	12
13.3 Newsletter (gửi email cho khách).....	12
13.4 Khuyến mãi	12
13.5 Vận hành đơn & báo cáo.....	12
14. Môi trường & Cấu hình.....	12
15. Bảo mật & Lưu ý vận hành.....	13
16. Phụ lục — Lệnh thường dùng (trên máy chủ)	13
17. Phụ lục — Giao diện thực tế (ảnh chụp)	14

1. Tổng quan dự án

Banan là nền tảng đặt bánh kiểu kissaten (tiệm bánh – cà phê Nhật) vận hành thực tế tại banancakes.vn. Hệ thống gồm **3 ứng dụng web** dùng chung một backend duy nhất:

- **App Khách hàng** (banancakes.vn) — duyệt thực đơn, đặt bánh, theo dõi đơn, tài khoản & điểm thưởng.
- **App Cửa hàng / Quản trị** (merchant.banancakes.vn) — quản lý đơn, thực đơn, khách hàng, khuyến mãi, báo cáo.
- **App Bếp** (kitchen.banancakes.vn) — nhận đơn cần làm, cập nhật trạng thái chế biến.

Mã nguồn là một **monorepo Flutter** (quản lý bằng Melos): 3 app + 5 gói dùng chung (core, design_system, domain, data, features_shared). Backend là một dịch vụ **NestJS**. Toàn bộ chạy bằng Docker Compose trên một máy chủ ảo (VPS).

2. Kiến trúc hệ thống

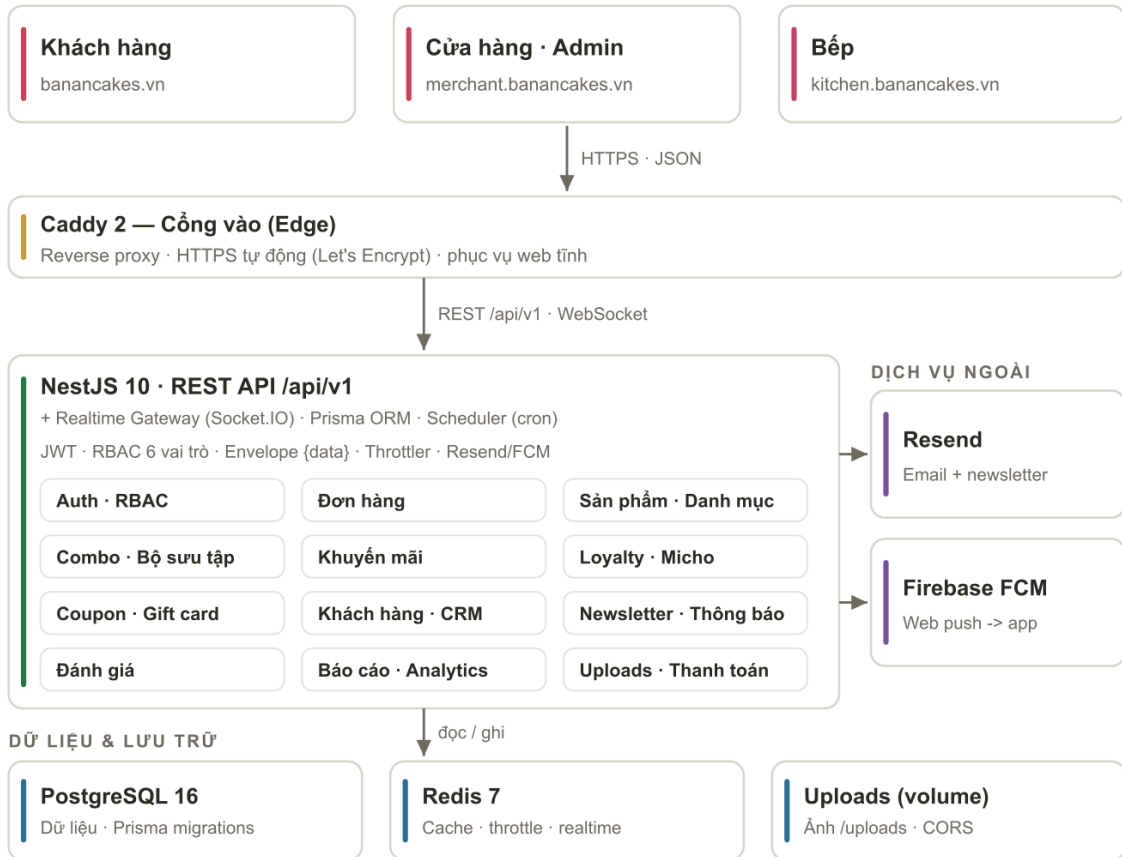
Hệ thống chia thành 5 tầng, dữ liệu đi một chiều rõ ràng từ người dùng xuống cơ sở dữ liệu:

Tầng	Thành phần	Vai trò
Ứng dụng	3 app Flutter Web (Khách, Cửa hàng, Bếp)	Giao diện người dùng; gọi API qua Dio; cập nhật realtime qua WebSocket
Cổng vào	Caddy 2	Reverse proxy, HTTPS tự động (Let's Encrypt), phục vụ file web tĩnh
Backend	NestJS 10 + Realtime Gateway (Socket.IO)	REST /api/v1, WebSocket, toàn bộ logic nghiệp vụ, Prisma ORM
Dữ liệu	PostgreSQL 16 · Redis 7 · volume uploads	Nguồn sự thật · cache/throttle/realtime · lưu ảnh /uploads
Dịch vụ ngoài	Resend · Firebase FCM	Gửi email giao dịch + newsletter · push web notification

Banan — Sơ đồ hệ thống

Nền tảng đặt bánh kissaten · 3 app Flutter Web + API NestJS · banancakes.vn

ỨNG DỤNG — FLUTTER WEB · Riverpod · go_router · Dio



Triển khai: Docker Compose trên 1 VPS (PA Vietnam, Ubuntu) — Caddy + Backend + PostgreSQL + Redis cùng mạng nội bộ.

Cập nhật: build Flutter web (dart-define API) -> tar/scp -> Caddy phục vụ tĩnh · Backend: git pull -> docker build -> prisma migrate deploy.

■ Ứng dụng ■ Edge/Proxy ■ Backend ■ Dữ liệu ■ Dịch vụ ngoài

Hình 1. Sơ đồ tổng thể kiến trúc hệ thống Banan

2.1 Vòng đời một request

1. App gọi tới `api.banancakes.vn/api/v1` qua thư viện Dio.
2. Caddy chuyển tiếp vào container backend (reverse proxy).
3. NestJS chạy chuỗi: **JwtGuard** → **RolesGuard (phân quyền)** → **Throttler** → **Controller** → **Service** → **Prisma** → **PostgreSQL**.
4. Kết quả được **EnvelopeInterceptor** bọc thành `{ data: ... }`; lỗi trả `{ error: { code, message } }`.
5. Lớp data của app parse thành DTO → entity domain, gói trong `Result<T, AppFailure>` để UI xử lý thành công / lỗi rõ ràng.

3. Công nghệ sử dụng

Lớp	Công nghệ chính
Frontend	Flutter Web (monorepo Melos), Riverpod (state), go_router (điều hướng), Dio (HTTP), Equatable, fl_chart, file_picker
Backend	NestJS 10, Prisma 5 (ORM), class-validator, Socket.IO (realtime), JWT (xác thực), Throttler (chống spam)

Lớp	Công nghệ chính
Cơ sở dữ liệu	PostgreSQL 16 (dữ liệu chính), Redis 7 (cache · throttle · realtime adapter)
Hạ tầng	Docker Compose, Caddy 2 (HTTPS Let's Encrypt), VPS Ubuntu (PA Việt Nam)
Tích hợp ngoài	Resend (email), Firebase Admin (FCM web push)

4. Cấu trúc mã nguồn

4.1 Ứng dụng (apps/)

- apps/banan_customer — app khách hàng
- apps/banan_merchant — app cửa hàng / quản trị
- apps/banan_kitchen — app bếp

4.2 Gói dùng chung (packages/)

Gói	Nội dung
core	Tiện ích nền: Result<T, AppFailure>, lỗi, hằng số, cấu hình môi trường
design_system	Màu (BananColors), khoảng cách (BananSpacing), bo góc, widget UI dùng chung
domain	Entity & interface repository (Product, Order, Customer, Campaign...) — không phụ thuộc hạ tầng
data	DTO, API client (Dio), repository implementation; ánh xạ JSON ↔ domain
features_shared	Provider Riverpod & widget dùng chung giữa các app (strings, auth session...)

4.3 Backend (backend/)

- src/<module>/ — mỗi nghiệp vụ là một module (controller + service + dto)
- prisma/schema.prisma — định nghĩa toàn bộ bảng dữ liệu
- prisma/migrations/ — lịch sử thay đổi CSDL (chạy bằng prisma migrate deploy)

5. Các module backend

Backend gồm khoảng 40 module. Nhóm chính:

Nhóm	Module tiêu biểu	Chức năng
Xác thực	Auth	Đăng nhập JWT, refresh token, đổi mật khẩu/email, phân quyền 6 vai trò
Thực đơn	Products, Categories, ProductVariant, Collections, Bundles, Banners, Threads	Sản phẩm, danh mục, biến thể/size, bộ sưu tập, combo, banner, bài đăng
Bán hàng	Orders, OrderItem, Payments, Refunds, Kitchen, Reviews	Đặt hàng, thanh toán, hoàn tiền, luồng bếp, đánh giá
Khuyến mãi	Promotions, Coupons, GiftCards, Loyalty, Marketing, PromoPopup	14 chương trình KM, mã giảm giá, gift card, điểm Micho, popup
Khách hàng	Customers, Addresses, Wishlist, Newsletter	Hồ sơ/CRM, sổ địa chỉ, yêu thích, bản tin email
Vận hành	Stores, DeliveryConfig, DisplayConfig, SiteContent, Geo	Cửa hàng, phí giao, hiển thị tồn kho, nội dung trang, địa giới
Hệ thống	Notifications, Realtime, Reports, Analytics, Uploads, Schedule, Health	Thông báo/push, WebSocket, báo cáo, thống kê, tải ảnh, cron, health-check

6. Mô hình dữ liệu (các bảng chính)

Order là bảng trung tâm. **OrderItem** chụp ảnh giá lúc mua (lưu cứng tên + đơn giá) nên sửa giá sản phẩm về sau không làm sai đơn cũ.

Bảng	Trường chính	Quan hệ
User	id, fullName, email, phone, role, pointsBalance, membershipTier	1—N Order, Address, Review, LoyaltyEvent, Wishlist, DeviceToken
Store	id, name, defaultLeadHours, preparationLeadMinutes	1—N Product, 1—N Order
Category	id, name, sortOrder	1—N Product
Product	id, name, basePrice, images[], leadTimeHours, preparationMinutes	N—1 Store, N—1 Category, 1—N ProductVariant, 1—N OrderItem
ProductVariant	id, label, priceDelta	N—1 Product (size/giá)
Order	id, code, status, total, subtotal, fulfillmentType, scheduledFor, campaignInfo, giftCardCode	N—1 User, N—1 Store, N—1 Coupon, 1—N OrderItem
OrderItem	orderId, productId, variantId, quantity, unitPrice, personalization	N—1 Order, N—1 Product/Variant
Coupon	id, code, type, value, minSubtotal, maxRedemptions	1—N CouponRedemption
Campaign	type (14 loại), scope, value, lịch chạy	Không khoá ngoại — áp khi checkout, lưu vết qua Order.campaignInfo
GiftCard	code, balanceVnd, isActive	Không khoá ngoại — áp qua Order.giftCardCode
LoyaltyEvent	userId, delta, reason, balanceAfter	N—1 User (nguồn sự thật của điểm Micho)

7. Phân quyền (RBAC)

Có **6 vai trò**. Nguyên tắc: **Admin = toàn chuỗi**; cửa hàng & bếp giới hạn theo phạm vi của họ; khách chỉ thấy dữ liệu của chính mình. Mỗi endpoint gắn `@Roles(...)` và được RolesGuard kiểm tra.

Vai trò	App	Đơn hàng	Thực đơn	Khách/CRM	Marketing	Cấu hình
Admin	Quản trị	✓ toàn chuỗi	✓	✓	✓	✓
Chủ cửa hàng	Quản trị	✓ cửa hàng	✓	✓	✓	●
NV cửa hàng	Quản trị	✓	●	●	—	—
Quản lý bếp	Bếp	● bếp	—	—	—	● mẽ
NV bếp	Bếp	● cập nhật	—	—	—	—
Khách hàng	Khách	● của mình	—	—	—	—

Chú thích: ✓ đầy đủ · ● giới hạn (1 cửa hàng / của mình) · — không có.

Phân quyền — 6 vai trò

	App	Đơn hàng	Thực đơn	Khách/CRM	Marketing	Cấu hình
Admin	Quản trị	✓	✓	✓	✓	✓
Chủ cửa hàng	Quản trị	●	✓	✓	✓	●
NV cửa hàng	Quản trị	●	●	●	—	—
Quản lý bếp	Bếp	●	—	—	—	●
NV bếp	Bếp	●	—	—	—	—
Khách hàng	Khách	●	—	—	—	—

✓ đầy đủ · ● giới hạn (1 cửa hàng / đơn của mình) · — không. Admin = toàn chuỗi; cửa hàng & bếp giới hạn theo phạm vi.

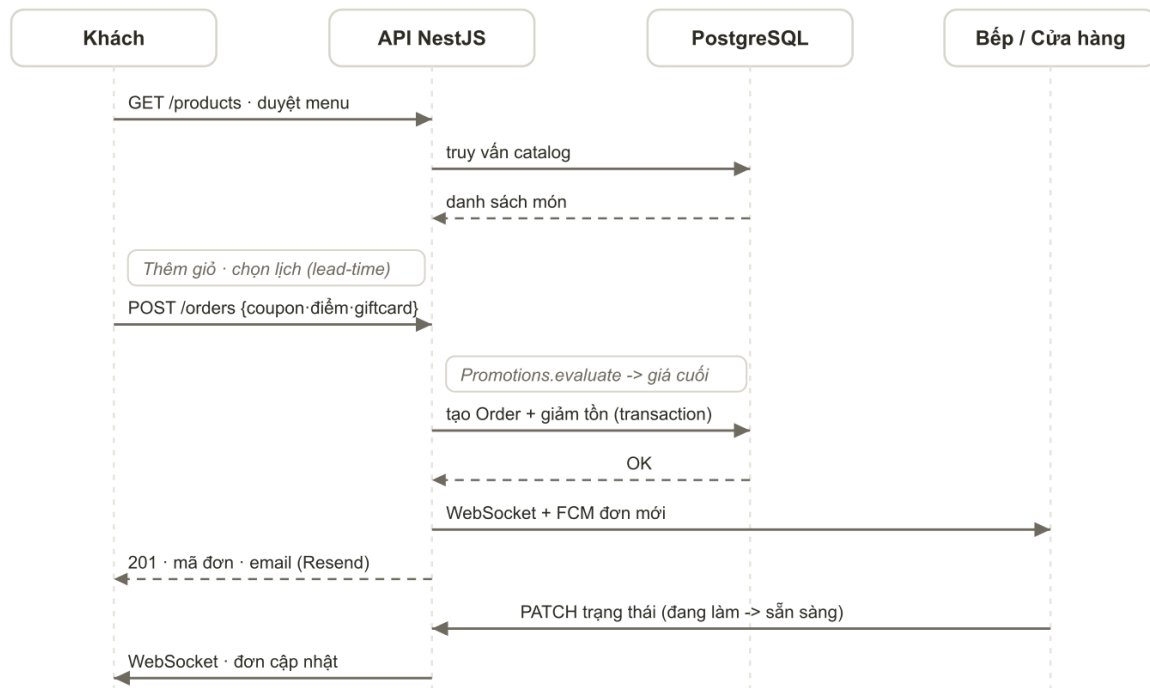
Hình 2. Ma trận phân quyền theo 6 vai trò

8. Luồng đặt hàng

- Khách duyệt thực đơn, thêm vào giỏ, chọn hình thức nhận + lịch (giỏ tự kiểm thời gian chuẩn bị, mặc định giờ sớm nhất hợp lệ).
- Khách gửi POST /orders kèm coupon / điểm / gift card.
- Backend tính giá:** PromotionsService đánh giá khuyến mãi → cộng coupon → điểm Micho → gift card (cắt không vượt tạm tính).
- Tạo đơn trong transaction:** ghi Order + OrderItem + giảm tồn kho cùng lúc → không bao giờ bán quá số lượng.
- Bắn realtime + push:** WebSocket + FCM gửi đơn mới sang app Cửa hàng và Bếp ngay lập tức (kèm chuông).
- Khách nhận mã đơn + email xác nhận (Resend).
- Bếp/cửa hàng đổi trạng thái → đẩy ngược về app Khách qua WebSocket để theo dõi.

Điểm cốt lõi: giá luôn được backend chốt lại (app không tự tính) → không gian lận; giảm tồn nằm trong cùng transaction với tạo đơn.

Luồng đặt hàng



Nét liền = yêu cầu/sự kiện · nét đứt = phản hồi. Realtime qua Socket.IO · email qua Resend · push qua Firebase FCM.

Hình 3. Luồng tuần tự đặt hàng (Khách → API → Bếp → Khách)

9. Engine khuyến mãi

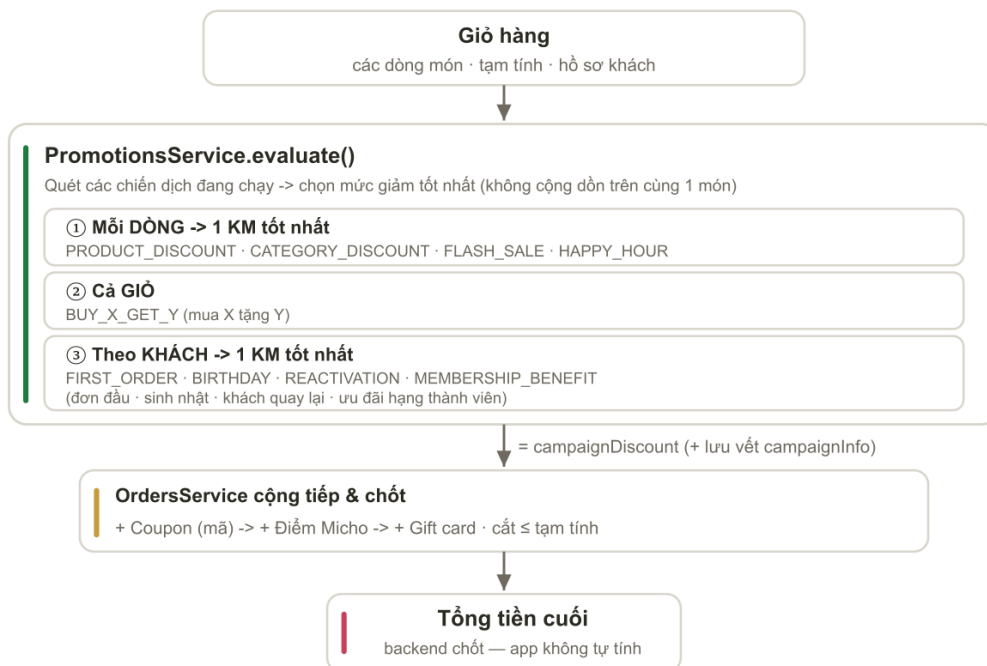
Quy tắc chống cộng dồn: **mỗi món chỉ nhận 1 khuyến mãi tốt nhất**. Hàm

`PromotionsService.evaluate()` chạy 3 bước:

13. **Mỗi DÒNG** → **1 KM tốt nhất**: `PRODUCT_DISCOUNT`, `CATEGORY_DISCOUNT`, `FLASH_SALE`, `HAPPY_HOUR`.
14. **Cả GIỜ**: `BUY_X_GET_Y` (mua X tặng Y).
15. **Theo KHÁCH** → **1 KM tốt nhất**: `FIRST_ORDER`, `BIRTHDAY`, `REACTIVATION`, `MEMBERSHIP_BENEFIT`.

Kết quả = `campaignDiscount` (lưu vết `campaignInfo`). Sau đó `OrdersService` cộng tiếp Coupon → Điểm Micho → Gift card, cắt ≤ tạm tính, ra tổng tiền cuối.

Engine khuyến mãi



Mỗi món chỉ nhận 1 khuyến mãi tốt nhất; các lớp coupon / điểm / gift card cộng tuần tự và không vượt quá tạm tính.

Hình 4. Luồng engine khuyến mãi

9.1 Các loại chương trình

Loại (CampaignType)	Ý nghĩa
PRODUCT_DISCOUNT	Giảm giá theo sản phẩm cụ thể
CATEGORY_DISCOUNT	Giảm giá theo danh mục
FLASH_SALE	Giảm sốc trong khung thời gian ngắn
HAPPY_HOUR	Giảm theo khung giờ trong ngày
BUY_X_GET_Y	Mua X tặng/giảm Y (cấp giỏ hàng)
FIRST_ORDER	Ưu đãi đơn hàng đầu tiên
BIRTHDAY	Ưu đãi dịp sinh nhật khách
REACTIVATION	Kéo khách đã lâu không mua quay lại
MEMBERSHIP_BENEFIT	Ưu đãi theo hạng thành viên (Bronze→Platinum)

Hệ thống liên quan: Coupon (mã giảm giá), Gift card (thẻ quà), Loyalty/Micho (điểm thưởng), Bundle (combo) là các cơ chế riêng, cộng thêm sau bước campaign.

10. Vòng đời trạng thái đơn

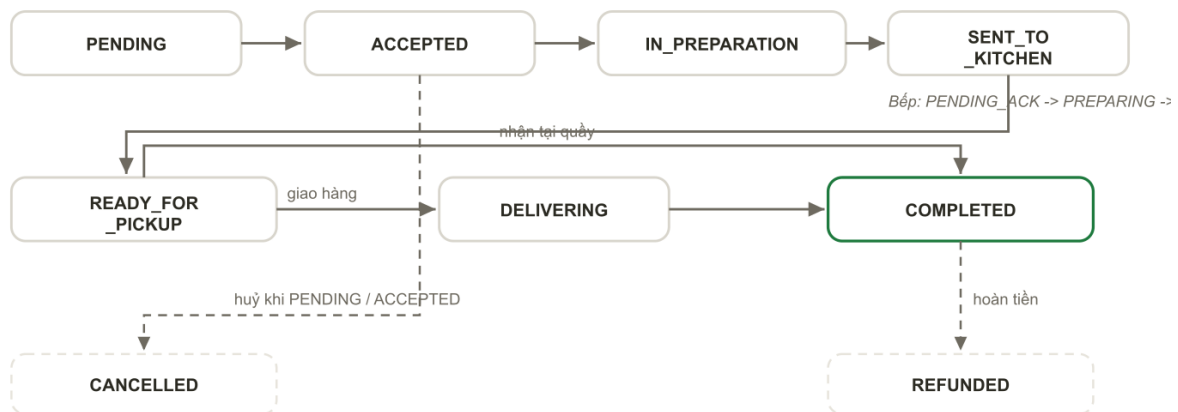
Đường hạnh phúc: PENDING → ACCEPTED → IN_PREPARATION → (SENT_TO_KITCHEN nếu cần bếp) → READY_FOR_PICKUP → COMPLETED.

Trạng thái	Ý nghĩa
PENDING	Đơn vừa tạo, chờ cửa hàng xác nhận
ACCEPTED	Cửa hàng đã nhận đơn
IN_PREPARATION	Đang chuẩn bị
SENT_TO_KITCHEN	Chuyển bếp trung tâm (chỉ đơn cần bếp)

Trạng thái	Ý nghĩa
READY_FOR_PICKUP	Sẵn sàng — nhận tại quầy hoặc bắt đầu giao
DELIVERING	Đang giao hàng (nhánh giao)
COMPLETED	Hoàn tất
CANCELLED	Đã huỷ (khi còn PENDING/ACCEPTED)
REFUNDED	Đã hoàn tiền (sau khi hoàn tất)

Tại READY_FOR_PICKUP rẽ 2 nhánh: **nhận tại quầy** (→ COMPLETED) hoặc **giao hàng** (→ DELIVERING → COMPLETED). Lane bếp chạy song song: PENDING_ACK → PREPARING → READY_DISPATCH.

Vòng đời trạng thái đơn



Viền xanh = kết thúc thành công · nét đứt = nhánh huỷ/hoàn.

SENT_TO_KITCHEN chỉ xuất hiện với đơn cần bếp trung tâm; đơn làm tại quầy đi thẳng IN_PREPARATION -> READY_FOR_PICKUP.

Hình 5. Vòng đời trạng thái đơn hàng

11. Thông báo & Email

- **In-app + Push (Firebase FCM):** đơn mới (cửa hàng/bếp), cập nhật đơn (khách), broadcast marketing. Có chuông trên app cửa hàng/bếp.
- **Email (Resend):** xác nhận đơn, newsletter, xác nhận đăng ký nhận tin, đổi email, mã giảm giá tặng. Nếu chưa cấu hình RESEND_API_KEY, hệ thống ghi log "[email dry-run]" thay vì gửi thật.

12. Hướng dẫn TRIỂN KHAI (Deploy)

12.1 Thông tin máy chủ

- **VPS:** PA Việt Nam · Ubuntu · IP 112.213.87.246
- **Thư mục dự án:** /opt/banan
- **Web tĩnh:** /opt/banan/web/{customer,merchant,kitchen}
- **Tên miền:** banancakes.vn · merchant.banancakes.vn · kitchen.banancakes.vn · api.banancakes.vn

12.2 Cập nhật giao diện (Flutter web)

Trên máy phát triển (có Flutter + Git Bash), build app cần cập nhật:

```
cd apps/banan_merchant # hoặc banan_customer / banan_kitchen
flutter build web --release \
  --dart-define=BANAN_API_BASE_URL=https://api.banancakes.vn/api/v1 \
  --dart-define=BANAN_WS_URL=https://api.banancakes.vn \
  --dart-define=BANAN_CUSTOMER_APP_URL=https://banancakes.vn \
  --dart-define=BANAN_ENV=production
tar czf banan-web-merchant.tgz -C build/web .
```

Tải lên (PowerShell):

```
scp "banan-web-merchant.tgz" root@112.213.87.246:/tmp/
```

Trên máy chủ (PuTTY) — thay 'merchant' bằng app tương ứng:

```
cd /opt/banan
find web/merchant -mindepth 1 -delete
tar xzf /tmp/banan-web-merchant.tgz -C web/merchant
rm /tmp/banan-web-merchant.tgz
docker compose -f docker-compose.prod.yml --env-file infra/.env.prod restart caddy
```

12.3 Cập nhật Backend

Khi có thay đổi backend (kèm migration nếu có):

```
cd /opt/banan
git pull
docker compose -f docker-compose.prod.yml --env-file infra/.env.prod up -d --build backend
# Dockerfile tự chạy: prisma migrate deploy
```

Kiểm tra sau deploy:

```
curl -sS -o /dev/null -w "merchant %{http_code}\n" https://merchant.banancakes.vn/
curl -sS -o /dev/null -w "api %{http_code}\n" https://api.banancakes.vn/api/v1/health
# Mong đợi: 200 / 200
```

Lưu ý: sau khi deploy web, nhấn Ctrl+Shift+R trong trình duyệt để xóa cache và thấy bản mới.

13. Hướng dẫn SỬ DỤNG (Cửa hàng / Admin)

13.1 Sản phẩm & ảnh món

- Vào **Thực đơn** → **Sản phẩm** → tạo/sửa món. Mục **Hình ảnh**: nên dùng ảnh **vuông 1200×1200px (1:1)**, bánh nằm giữa khung, nền sáng; ≤ 8 MB/ảnh (server tối đa 20 MB); định dạng JPG/PNG/WebP/AVIF.
- Thời gian báo trước (giờ)**: đặt số giờ khách phải đặt trước cho món cần chuẩn bị (bánh đặt). Khách sẽ thấy cảnh báo và giờ nhận sớm nhất tự động ở bước đặt.

13.2 Quản lý khách hàng

- Xem**: Khách hàng → Danh sách → bấm 1 khách để xem hồ sơ, địa chỉ, đơn, chi tiêu, điểm Micho.
- Sửa**: trong trang khách, nút "Sửa thông tin" → đổi tên / SĐT / email / ngày sinh.
- Xuất CSV**: ở danh sách, nút ↓ "Xuất danh sách (CSV)" → tải file (UTF-8, mở Excel tiếng Việt chuẩn); tôn trọng ô tìm kiếm đang lọc.
- Khác**: gửi tin nhắn, điều chỉnh điểm Micho, tặng mã giảm giá, ghi chú & nhãn CRM.

13.3 Newsletter (gửi email cho khách)

- Vào **Marketing** → **Newsletter**. Tab "Người đăng ký" xem danh sách opt-in; tab "Đã gửi" xem lịch sử.
- Soạn email**: nút "Soạn email" → thêm ảnh tiêu đề (tùy chọn) → nhập tiêu đề + nội dung → Xem trước → Gửi thử tới email mình → chọn đối tượng (Người đăng ký / Tất cả khách hàng / Cả hai) → bật kèm thông báo in-app (tùy chọn) → Gửi.
- Lưu ý gói Resend**: bản miễn phí ~100 email/ngày; danh sách lớn cần nâng gói trả phí.

13.4 Khuyến mãi

- Vào **Marketing** → **Khuyến mãi** để tạo các chương trình (giảm theo món/danh mục, flash sale, happy hour, mua X tặng Y, đơn đầu, sinh nhật, khách quay lại, ưu đãi hạng thành viên).
- Mã giảm giá**: Marketing → Mã giảm giá. **Chương trình ưu đãi / Popup / Banner / Bài đăng** cũng nằm trong nhóm Marketing.

13.5 Vận hành đơn & báo cáo

- Đơn hàng**: VẬN HÀNH → Đơn hàng — xác nhận, chuyển bếp, đổi trạng thái, in phiếu.
- Báo cáo**: PHÂN TÍCH → Dashboard (tổng quan) và Báo cáo (xuất Excel).
- Điều hướng**: sidebar gom theo nhóm gấp được — vào trang nào thì nhóm đó tự mở; bấm tên nhóm để mở/đóng.

14. Môi trường & Cấu hình

Cấu hình production nằm ở `infra/.env.prod` trên máy chủ (KHÔNG commit vào Git). Các biến chính:

Biến	Ý nghĩa
DATABASE_URL	Chuỗi kết nối PostgreSQL
REDIS_URL	Kết nối Redis
JWT_SECRET / JWT_REFRESH_SECRET	Khoá ký token (giữ bí mật tuyệt đối)
BASE_DOMAIN	banancakes.vn — dùng để tạo URL email/link

Biến	Ý nghĩa
RESEND_API_KEY	Khoá gửi email Resend (trống = chế độ dry-run)
EMAIL_FROM / CONTACT_TO	Địa chỉ gửi & nhận liên hệ
FIREBASE_* (service account)	Cấu hình Firebase Admin cho FCM push
CORS_ORIGINS	Danh sách domain được phép gọi API

App Flutter nhận URL API qua `--dart-define` lúc build (xem mục 12.2), không phải file `.env`.

15. Bảo mật & Lưu ý vận hành

- **Không bao giờ dán bí mật** (API key, mật khẩu, `.env`, JSON Firebase) vào chat/email/commit. Chỉ truyền qua scp hoặc nhập trực tiếp trên máy chủ.
- **Đổi mật khẩu máy chủ** định kỳ; mật khẩu dùng chung cho SSH/VNC/control panel nên đổi cả ba khi nghi ngờ.
- **Sao lưu CSDL** định kỳ: `pg_dump database` + sao lưu volume uploads.
- **VNPay** cần khoá merchant thật (TMN code + Hash secret) mới bật thanh toán online.
- **Ảnh ví dụ** (loremflickr) chỉ là tạm — nên thay bằng ảnh thật của cửa hàng.
- **Bộ Công Thương**: cần giấy ATTP + chứng minh sở hữu tên miền + ảnh chụp các trang chính sách để nộp hồ sơ.

16. Phụ lục — Lệnh thường dùng (trên máy chủ)

Xem log backend:

```
docker compose -f /opt/banan/docker-compose.prod.yml logs -f backend
```

Khởi động lại dịch vụ:

```
docker compose -f /opt/banan/docker-compose.prod.yml --env-file infra/.env.prod restart backend caddy
```

Sao lưu cơ sở dữ liệu:

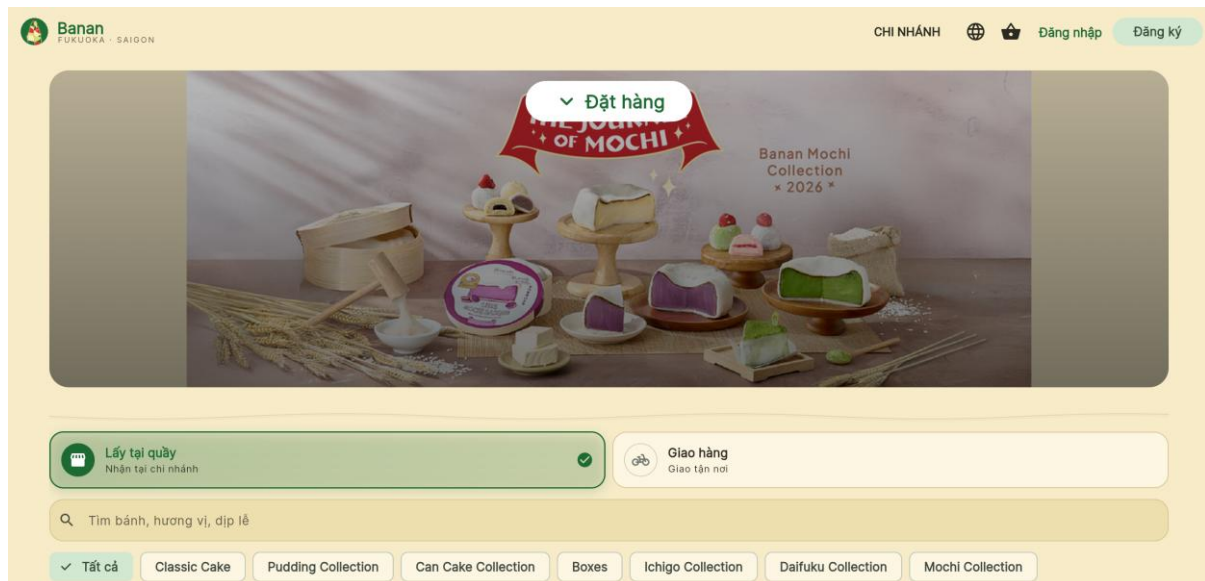
```
docker exec banan-postgres pg_dump -U banan banan > /root/banan-backup-$(date +%F).sql
```

Trạng thái các container:

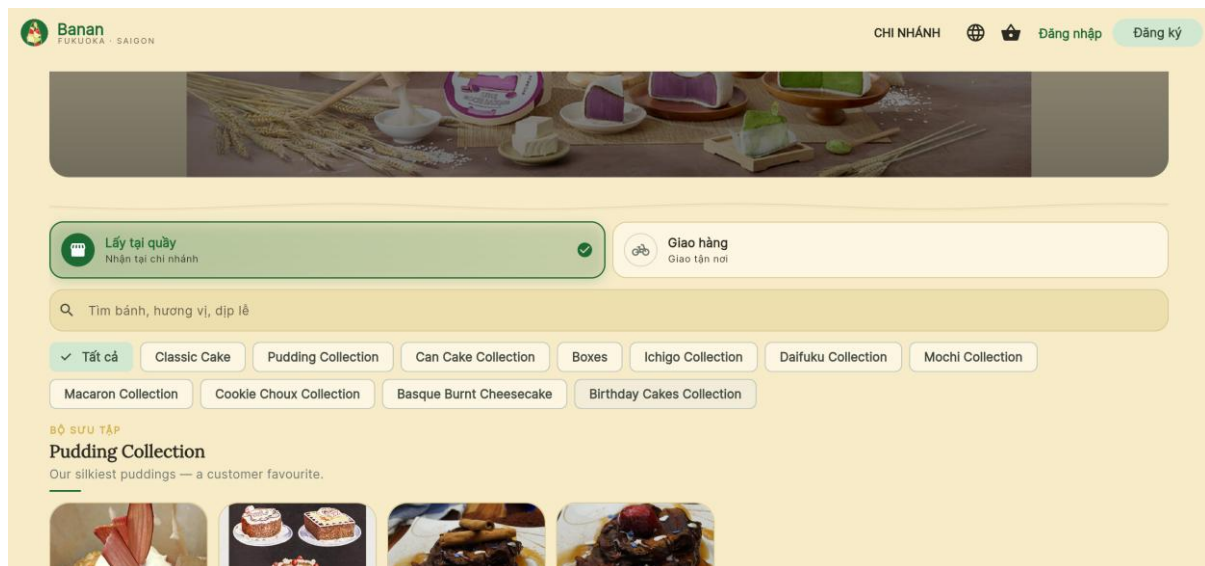
```
docker compose -f /opt/banan/docker-compose.prod.yml ps
```

17. Phụ lục — Giao diện thực tế (ảnh chụp)

Ảnh chụp trực tiếp từ ứng dụng khách đang chạy tại banancakes.vn (môi trường production).



Hình 6. Trang chủ app Khách — banner, nút “Đặt hàng”, chọn hình thức nhận, tìm kiếm, danh mục



Hình 7. Thực đơn — danh mục bộ sưu tập + lưới sản phẩm

Ghi chú: ảnh app Cửa hàng/Admin và Bếp cần đăng nhập tài khoản nội bộ nên chưa kèm ở đây. Khi cần, chỉ việc chụp các màn hình đó (đăng nhập sẵn) và bổ sung — tài liệu này có sẵn chỗ để chèn tiếp.

— Hết —